Conceptos y aplicaciones en Big Data

Trabajo Práctico 3 – Modalidad de cursada presencial

Spark streaming – Monitoreo de tráfico

Pautas generales

- La entrega consiste en la implementación de scritps de pyspark streaming, resolviendo todas las consignas presentes en este enunciado.
- Los alumnos pueden conformar grupo de no más de dos integrantes y hacer una única entrega grupal.
- La entrega se realiza por la mensajería del curso en IDEAS.
- La fecha límite de entrega es el 13 de diciembre de 2026.

Enunciado

La ciudad de Zootopia almacena la geoposición de todos los vehículos que transitan durante el día.

El dataset está conformado por:

- ID_Vehiculo
- Latitud
- Longitud
- Timestamp
- Destino

Un viaje comienza en una determinada coordenada y finaliza en otra, la finalización está marcada con el lugar de destino. Durante el trayecto se van registrando las diferentes coordenadas por la cual transita el vehículo hasta llegar al destino.

Ejemplo:

ID	Lat	Lon	Timestamp	Destino
905	28	28	8079	
905	28	27	8088	
905	27	27	8097	
905	26	27	8106	
905	25	27	8115	
905	24	27	8124	Escuela

NOTA: asuma que la cantidad de vehículos, de viajes, de duración y de destinos es Big Data.

1) Implemente un script de pySpark streaming que permita conocer cuántos viajes realizó cada vehículo. Recordar que un viaje es una serie de coordenadas que finalizan en un destino determinado. Esta información debe ser actualizada constantemente.
   Ejemplo:

Vehículo	Viajes
511	4
697	11
151	1
653	3

2) Implemente un script de pySpark streaming que permita conocer cual es el top 3 de los "tipos" de destinos más visitados. NO interesa contar a los destinos "Otro". Esta información debe ser actualizada constantemente.
   Ejemplo:

Tipo de destino	Cantidad de visitas
Supermercado	316
Museo	197
Escuela	193

3) Implemente un script de pySpark streaming que permita conocer la cantidad de vehículos (distintos) en movimiento por franja horaria. Un vehículo se considera en movimiento dentro de una franja horario si al menos registra una geolocalización dentro de la propia franja. La duración de la franja horaria es fija. Esta información debe ser actualizada constantemente.
   Ejemplo:

Franja horaria	Vehículos en movimiento
0 - 3000	843
3000 - 6000	673
6000 - 9000	449
9000 - 12000	248